

Máquinas virtuales e instalación de sistemas operativos.

MÁQUINAS VIRTUALES E INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS



Caso práctico

Nora y su madre quedan para acabar un trabajo sobre el manejo de Linux, pero en el ordenador sólo tienen Windows, ¿cuál es la solución? ¿Formatear el equipo e instalar este sistema operativo? ¿Crear una partición e instalarlo? ¿Buscar otro equipo en el que sí esté instalado? La solución es mucho más sencilla que todo esto: lo único que hay que hacer es usar una máquina virtual y sobre ella instalar Linux, así no hay necesidad de formatear ni de cambiar de equipo. El sistema operativo emulado debería ser totalmente independiente del sistema operativo real, conviviendo ambos en total armonía y pudiendo pasar de uno a otro con facilidad.



Nuria Barroso Ruiz
(Elaboración propia)



Ministerio de Educación y
Formación Profesional

<https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html> (Dominio público)

Materiales formativos de FP Online propiedad del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Aviso Legal <http://www.educacionyfp.gob.es/fpadistancia/comunes/aviso-legal-materiales.html>

1.- ¿Qué es una máquina virtual?



Caso práctico



Nora no se imagina una máquina virtual, piensa que como tiene la palabra virtual, será algo que no se podrá tocar físicamente y que simule el comportamiento de una máquina.

Nuria Barroso Ruiz
(Elaboración propia)

¿Qué es una máquina virtual?

Una máquina virtual es un programa informático que crea un entorno virtual entre el sistema operativo y el hardware para que el usuario final pueda ejecutar aplicaciones en una máquina abstracta.

En otras palabras, una máquina virtual es una aplicación que simula el funcionamiento de una máquina real sobre la que se pueden instalar sistemas operativos, aplicaciones, navegar de forma segura, imprimir desde alguna aplicación, usar los dispositivos USB, etc.



Nuria Barroso Ruiz
(Elaboración propia.)

Si quieres probar un sistema operativo y no quieres modificar tu equipo, lo puedes probar sobre una máquina virtual.

VENTAJAS DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES

- **Aislamiento:** son totalmente independientes entre sí. Por tanto un fallo en una aplicación o en una máquina virtual afectará únicamente a esa máquina virtual. El resto de máquinas virtuales seguirá funcionando normalmente.
- **Seguridad:** cada máquina tiene un acceso privilegiado (root o administrador) independiente. Por tanto, un ataque de seguridad en una máquina virtual sólo afectará a esa máquina.
- **Flexibilidad:** podemos crear las máquinas virtuales con las características de CPU, memoria, disco y red que necesitemos. Además nos ofrece la posibilidad de usar distintos sistemas operativos.
- **Agilidad:** la creación de una máquina virtual es un proceso muy rápido.

- **Portabilidad:** toda la configuración de una máquina virtual reside en uno o en unos pocos ficheros. Esto hace que sea muy fácil clonar o transportar la máquina virtual simplemente copiando y moviendo dichos ficheros que encapsulan la máquina virtual. Es decir, moviendo los ficheros de la MV, podemos ejecutarla en otro ordenador.

INCONVENIENTE DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES

- Mayor consumo de recursos

Software de virtualización

El software que permite virtualizar se denomina **HIPERVISOR** o **VMM** (Virtual Machine Monitor).

El uso de software de virtualización, permite ejecutar varias máquinas virtuales con distintos sistemas operativos sobre el mismo hardware de manera simultánea.

Además, estas máquinas virtuales se pueden copiar y mover a otra máquina física de manera muy sencilla, lo que proporciona una manera rápida y cómoda de hacer backups o de reutilizar máquinas existentes. Las máquinas virtuales tienen discos duros virtuales que, para la máquina anfitriona (es decir, para la máquina real), son simplemente ficheros de datos que se pueden copiar y manejar.

La propia máquina virtual no es más que una carpeta o directorio en donde aparecen los ficheros asociados a dicha máquina. Tienen la ventaja de que cuando queramos eliminar la máquina virtual, basta con eliminar dicha carpeta o directorio.

Además, las máquinas virtuales no se suelen apagar, sino que lo normal es suspenderlas que es mucho más rápido. Si disponemos de un ordenador de los actuales, poner en marcha una máquina virtual que está suspendida, es cuestión de pocos segundos.

Tipos de Hipervisores

Cuando trabajamos con máquinas virtuales, debemos tener claro dos tipos de hipervisores que nos ofrecen dos modos de SO diferentes:

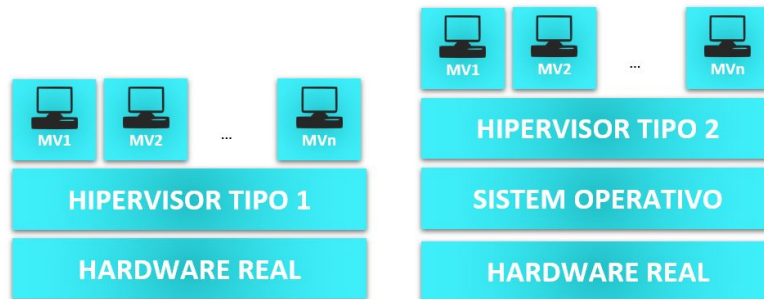
HIPERVISOR TIPO 1 - NATIVO

- **Sistemas operativos anfitrión o host:** Es el sistema operativo que está instalado en nuestra máquina real. Sobre éste se instalará la aplicación de virtualización para poder instalar otros sistemas operativos.

HIPERVISOR TIPO 2 - ALOJADO

- **Sistemas operativos nuestro o invitado:** es el sistema operativo que instalamos en el programa de virtualización. Sobre un mismo sistema operativo anfitrión podemos tener varios sistemas operativos invitados.

La instalación de una máquina virtual sobre un sistema operativo anfitrión no afecta al host, para él se comporta como una aplicación más.



Los tipos de sistemas operativos que vamos a poder instalar tanto en máquina virtual como en el equipo real son:

- **Sistemas operativos propietarios:** el usuario tiene limitaciones para usarlo, acceder al código, modificarlo o redistribuirlo.
- **Sistemas operativos libres:** el usuario puede usarlo, estudiar el código fuente y luego cambiarlo y distribuirlo libremente.



Autoevaluación

Rellena los espacios en blanco:

En una máquina real con Windows (un sistema operativo) instalado, es decir, sistema operativo o , instalaremos una herramienta de virtualización y con ella instalaremos Ubuntu (un sistema operativo) , es decir, será un sistema operativo o de Windows.

2.- Herramientas de virtualización más conocidas.



Caso práctico

Ahora que ya saben de la existencia de herramientas de virtualización, el tema es qué herramienta de virtualización eligen. Las hay de pago, de prueba y gratuitas. Han conocido a Iván un chico que estudia el ciclo de informática de Sistemas Microinformáticos y Redes y les comenta, que en clase han probado alguna y en general le gusta el manejo de cualquiera de ellas y además que es muy similar de unas a otras.



Nuria Barroso Ruiz
(Elaboración propia)

¿Conoces las distintas herramientas de virtualización que existen?

Con las herramientas de virtualización vamos a crear máquinas virtuales, es decir, simularemos que tenemos otras máquinas dentro de nuestro equipo. Existen diversas soluciones de virtualización disponibles actualmente, tanto gratuitas como de pago.

Las herramientas de virtualización más conocidas son:

- **VMWare** <<http://www.vmware.com/es/>> , las máquinas virtuales creadas con esta herramienta tienen extensión .vmx. Existen diferentes versiones: player, pro, vSphere Enterprise. Algunas de ellas son de pago.
- **Oracle VirtualBox** <<http://www.virtualbox.org/>> , las máquinas virtuales creadas con esta herramienta tienen extensión .vdi. Podemos utilizarlo gratuitamente y descargarlo desde su página web. Existe la versión Enterprise la cual se debe de comprar para poder utilizarla.
- **Microsoft Hyper-V** <<https://docs.microsoft.com/es-es/virtualization/hyper-v-on-windows/about/>> : se encuentra disponibles para la versión pro y server de los sistemas operativos Windows. Soporta las tecnologías AMD-V e Intel-VT-x. Reemplaza a la antigua herramienta de virtualización Virtual PC.
- **Qemu**: <http://wiki.qemu.org/Main_Page> herramienta de software

vmware®

VMware

<<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vmware.svg>> (Dominio público)



Oracle
Corporation

libre disponible para los sistemas operativos Windows, Mac y Linux. Podemos descargarlo desde su página web.

- **Paralels** <<https://www.parallels.com/es/>> : herramienta de virtualización de Apple para ser instalada en sistemas
- **Citrix XenServer** <<https://xenserver.org/>> : existe versión de pago y libre (Xenserver free edition). Está diseñado para la virtualización de servidores en pequeñas empresas.

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Virtualbox_logo.png>
(GNU/GPL
<<https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>>)



Debes conocer

Instala las aplicaciones de Virtualización VirtualBox y VMware player. Puedes obtener los ficheros de instalación desde estos enlaces:

- Si deseas descargar VMware, tienes las opciones de descarga para usuarios del sistema operativo Linux y para usuarios del sistema operativo Windows en el siguiente enlace: **Descargar instalador VMware Player.** <<https://customerconnect.vmware.com/en/downloads/details?downloadGroup=WKST-PLAYER-1702&productId=1377&rPid=104734>> <<https://www.vmware.com/go/getplayer-linux>>
 - Si eres usuario del sistema operativo Windows y quieres descargar el instalador de la aplicación VirtualBox, lo puedes hacer desde este enlace: **Descarga VirtualBox para Windows** <<https://download.virtualbox.org/virtualbox/7.0.10/VirtualBox-7.0.10-158379-Win.exe>> .
 - Si eres usuario de otro sistema operativo, diferente a Windows, y te gustaría descargar la aplicación VirtualBox, lo puedes hacer desde la siguiente página: **Descargar instalador VirtualBox para usuarios Linux u otros sistemas operativos.** <https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads>
-



Recomendación

Si necesitas ayuda para instalar las aplicaciones de virtualización, puedes ayudarte de los siguientes vídeos:

- A través de este vídeo, puedes ver los pasos necesarios para descargar e instalar

VirtualBox:

Descargar, instalar y configurar VirtualBox 6. <<https://www.youtube.com/watch?v=MTEefDP2Ofo>>

- A través de este vídeo, puedes ver cómo puedes descargarte e instalar la aplicación VMware Player:

Descarga e instalación VMware player. <<https://www.youtube.com/watch?v=e3OYT5kPQ5g>>

2.1.- Creación de máquinas virtuales.

Todas estas herramientas de virtualización cuentan con un asistente que nos guiará en el proceso de creación de una máquina virtual. Para ello, primero tenemos que tener claro qué sistema operativo va a tener instalado esa máquina virtual y el nombre de la máquina, en este caso se suele elegir el nombre del sistema operativo instalado, por si tenemos varias máquinas saber identificar más rápido la que queremos encontrar y el lugar donde la vamos a guardar. Todos los demás parámetros, que nos permite el asistente, los podemos modificar una vez creada la máquina.



Nuria Barroso Ruiz
(Elaboración propia)

Lo normal, es que una máquina virtual tenga un rendimiento inferior a la máquina real en la que está ejecutándose. Si tenemos una máquina virtual en la que solamente hemos instalado el sistema operativo y las cuatro o cinco aplicaciones que necesitamos, tendremos un sistema ligero, en el cual, nuestras aplicaciones van a correr a toda velocidad ya que el ordenador virtual disfrutará de toda la potencia del ordenador real.

Algunos **CONSEJOS PARA MANTENER EN FORMA LAS MÁQUINAS VIRTUALES** son:

- Instalar solo las aplicaciones necesarias. Cuantas menos, mejor.
- Mantener desfragmentado el disco duro del ordenador físico y mantener libre al menos un 25 % del espacio.
- Mantener desfragmentado el disco duro del ordenador virtual.
- Deshabilitar efectos visuales del ordenador virtual.
- Deshabilitar dispositivos innecesarios del ordenador virtual.

Cuando creamos una máquina virtual generamos una nueva carpeta o directorio con el nombre de la nueva máquina. Las aplicaciones de virtualización nos permiten configurar la carpeta o directorio en donde queremos almacenar las máquinas virtuales que creamos a través de ellas. Además, en el caso de querer eliminar las máquinas que hemos creado, lo podemos hacer desde la misma aplicación que es la opción más rápida pero lo más recomendable es comprobar que ha desaparecido la carpeta o directorio en donde se encontraba almacenada.

Una vez creada la máquina virtual, podemos arrancarla e instalar el sistema operativo elegido. Tendremos que elegir desde donde lo queremos instalar:

- Desde CD/DVD real.

- Desde una imagen ISO.



Debes conocer

¿Cómo instalar VirtualBox?



Agustín Nieto Espino. *Descripción textual alternativa para el vídeo "Creación máquina virtual Windows".* (Elaboración propia)

¿Cómo instalar VMware?



Agustín Nieto Espino. *Descripción textual alternativa del vídeo "Creación Máquina Virtual VMware".* (Elaboración propia)



Para saber más

Una **imagen ISO** es un archivo informático donde se almacena una copia o imagen exacta de un sistema de archivos. Por ejemplo, podemos almacenar el contenido de un DVD (en el cual suele haber varias carpetas o directorio y muchos ficheros) en un solo fichero.

Y, si deseas profundizar más en el concepto de imagen ISO, lo puedes hacer consultando el siguiente enlace: **Explicación imagen ISO** <https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_ISO>



Recomendación

Si aún no tienes descargado el instalador de la aplicación VirtualBox y eres usuario del sistema operativo Windows, lo puedes hacer desde este enlace:

Descarga VirtualBox para Windows <<https://download.virtualbox.org/virtualbox/7.0.10/VirtualBox-7.0.10-158379-Win.exe>>

Si eres usuario de otro sistema operativo, diferente a Windows y te gustaría descargar la aplicación VirtualBox, lo puedes hacer desde el siguiente enlace:

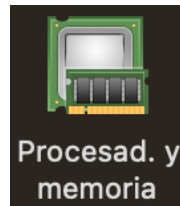
**Descargar VirtualBox para usuarios Linux u otros sistemas operativos
<<https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>>**

2.2.- Configuración de la máquina virtual.

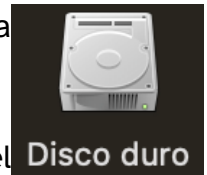
Una vez creada la máquina vamos a poder modificar varios parámetros de configuración si seleccionamos la máquina virtual creada y en la parte de la derecha seleccionamos, *Configuración* como son:

Tamaño de la memoria

Tamaño de la RAM (memoria principal/base): se recomienda que la memoria de la máquina virtual no supere el 50% de la memoria física real de la máquina.



Tamaño del disco duro para la máquina virtual: dependiendo de la aplicación de virtualización, podemos configurar los siguientes parámetros:



- Seleccionar el tipo de fichero que utilizaremos para guardar el contenido del disco duro virtual.
- Si queremos asignar al disco duro un tamaño fijo o dinámico.
 - Tamaño **fijo** lo que hace es quitarle al espacio libre del disco duro de la máquina anfitrión la cantidad asignada al disco y reservarlo para el disco virtual. Ocupa más espacio pero ofrece mejor rendimiento
 - Tamaño **dinámico** lo que hace es ir quitando espacio de disco duro del equipo anfitrión para ir asignándolo al disco duro virtual a medida que lo vaya necesitando. Ocupa menos espacio pero ofrece peor rendimiento. (Opción recomendada para no desaprovechar de entrada el espacio en el disco duro del equipo anfitrión).
- Cantidad de almacenamiento que queremos que tenga como máximo el disco duro virtual.
- Allocate all disk space now (Reservar ahora todo el espacio del disco): si se marca esta opción, se reservará todo el espacio de golpe.
- Split disk into 2 GB files (divide el disco en ficheros de 2 GB): divide el disco en ficheros más pequeños para acelerar el acceso y mejorar el rendimiento.

Snapshots

Las instantáneas (snapshots) sirven para crear imágenes de la partición del disco duro virtual, la cual puede restaurarse en cualquier momento y regresar la partición y los datos como estaban cuando fue creada la imagen.



Para crear una imagen ve al Menú de la máquina virtual y elije "*Máquina*" y luego "*Tomar instantánea*".

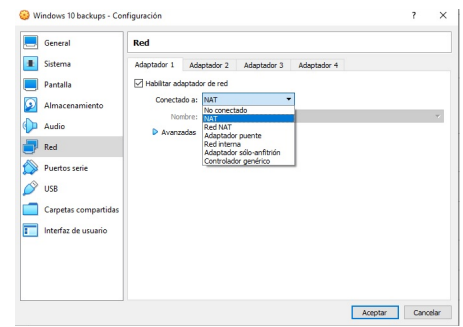
Red local

Al configurar la red de la máquina virtual se pueden elegir entre las siguientes opciones:

- **No conectado (Not attached)**: sirve para desactivar la tarjeta de red virtual, por lo que no tendrá acceso a ninguna red.
- **NAT (Network Address Translation)**: sirve básicamente para acceder a Internet, descargar archivos y enviar correos, pero las funciones avanzadas de red no están

habilitadas. La máquina virtual puede acceder a los recursos de red de la máquina real sin necesidad de configurarse de forma independiente.

- **Red NAT:** sirve para crear una red de máquinas virtuales y que a su vez puedan acceder a internet.
- **Adaptador puente (Bridge):** la máquina virtual tiene asignada una dirección IP desde la puerta de enlace que esté utilizando el equipo anfitrión.

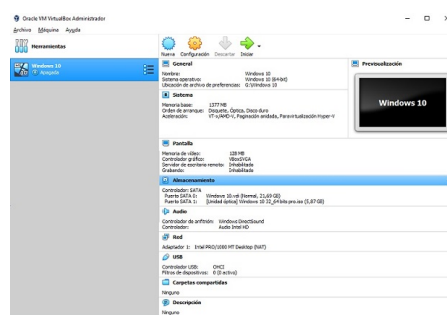


Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

- **Host Interface Networking (Interface Anfitrión):** simulación de una red real, el host puede enviar datos al invitado y viceversa, se puede conectar a la red. Se tiene que crear una interface de red virtual en el host anfitrión por cada tarjeta (interface) de red que use(n) la(s) máquina(s) virtual(es).
- **Internal Networking (Red Interna):** similar a "Host Interface Networking", sin embargo, el acceso a Internet es limitado, de esta manera se mejora la seguridad y velocidad.
- **Adaptador solo anfitrión:** para crear una red interna a la que pertenecerá también el equipo anfitrión.

Cambiar el nombre

En la pestaña Configuración (Settings) se pueden cambiar todos los parámetros no relacionados con el hardware. En la opción *General* se podrá modificar el nombre de la máquina, el sistema operativo a instalar y el directorio de trabajo.



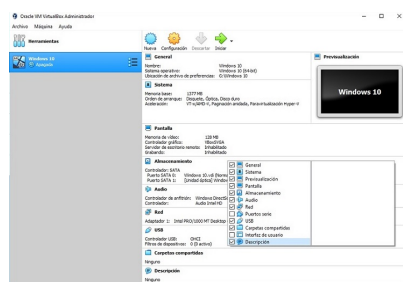
Agustín Nieto Espino (Elaboración
propia)

Añadir hardware

Se puede añadir nuevos dispositivos a cada una de las máquinas virtuales que creamos. Por ejemplo, podemos añadir varias tarjetas de red, añadirle una tarjeta de sonido, añadirle diferentes discos duros, etc.

También se puede elegir el número de procesadores de la máquina virtual, que no puede ser mayor de los que disponga realmente la máquina física.

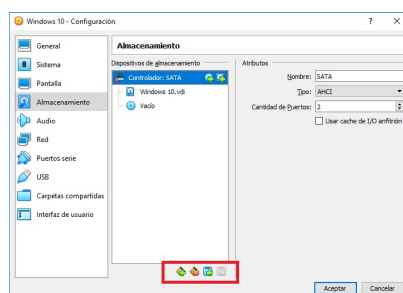
Para añadir nuevos solo hay que seleccionar el botón derecho del ratón sobre el listado de los componentes de la máquina virtual y nos aparecerá un menú contextual con todos los componentes hardware que podemos activar para que aparezcan en nuestra máquina virtual.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Si queremos eliminar algún dispositivo hardware que se encuentre conectado a la máquina, solo tenemos que desactivarlo en el menú contextual.

Si queremos añadir más de un disco duro a nuestra máquina virtual lo podemos hacer accediendo a la opción Configuración de la máquina virtual y seleccionaremos, a la izquierda, almacenamiento.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

En la parte inferior podemos encontrar las opciones para añadir nuevo controlador de disco, por ejemplo, podemos elegir entre SATA o IDE, o añadir un disco nuevo.



Autoevaluación

¿Cuál es el tamaño recomendado de la memoria RAM de la máquina virtual?

- ☐ 1 GB (depende del equipo anfitrión).
- ☐ 2 GB (depende del equipo anfitrión).
- ☐ El 50% de la RAM física.
- ☐ Lo recomendado por el asistente.

Incorrecto.

No es la opción correcta.

Correcto.

No es correcto.

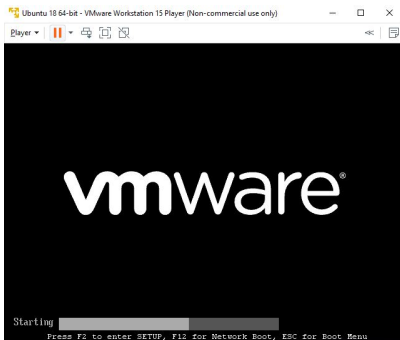
Solución

1. Incorrecto
 2. Incorrecto
 3. Opción correcta
 4. Incorrecto
-

2.2.1.- BIOS vs UEFI.

La **BIOS** (basic input/output system) es la aplicación que nos permite configurar los parámetros de la placa base de nuestros equipos. Reconoce todos los dispositivos hardware necesarios para poder cargar un sistema operativo en la memoria RAM.

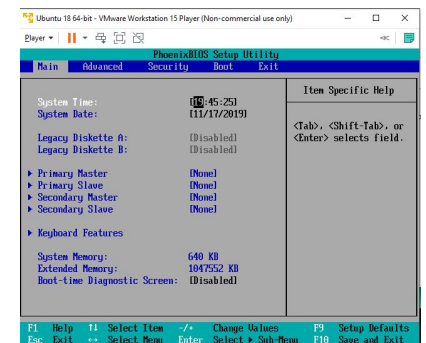
La **UEFI** (Unified Extensible Firmware Interface) es una especificación que define una interfaz entre el sistema operativo y el firmware. UEFI reemplaza la antigua interfaz del Sistema Básico de Entrada y Salida (BIOS) estándar presentado en los ordenadores personales IBM PC. Fue creada por Intel en el año 2002. Puede proporcionar menús gráficos adicionales e incluso proporcionar acceso remoto para la solución de problemas o mantenimiento.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Las máquinas virtuales también disponen de **BIOS** o **UEFI** dependiendo de la herramienta de virtualización que utilicemos.

Si queremos entrar en la **BIOS** de una máquina virtual creada con **VMware**, al arrancar deberemos de pulsar rápidamente la tecla **F2**.

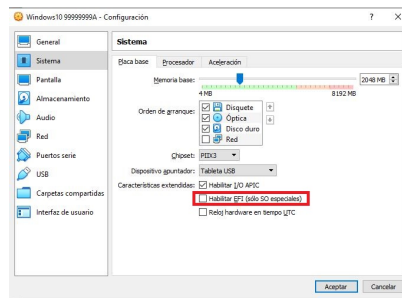


Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Si queremos utilizar arranque por UEFI a través de VMware, deberemos de instalar en la máquina virtual, un conjunto de herramientas denominado VMware Tools.

En un sistema operativo que admite el arranque seguro UEFI, cada parte del software de arranque está firmada, incluidos el cargador de arranque, el kernel del sistema operativo y los controladores del sistema operativo.

VirtualBox también nos permite acceder a la **UEFI** de la máquina virtual, para ello deberemos de acceder a la configuración de la máquina virtual, seleccionamos a la izquierda la opción *Sistema* y en la parte de la derecha seleccionamos la opción *Habilitar EFI (solo SO especiales)*.



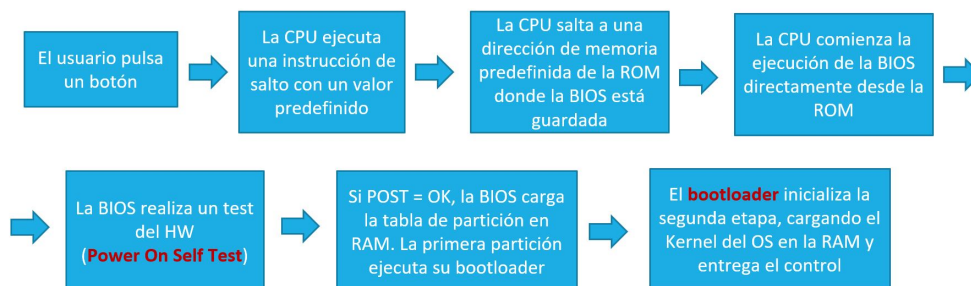
Agustín Nieto Espino (Elaboración propia)

Si activamos la opción anterior e iniciamos la máquina accederemos a la UEFI. En la imagen siguiente, se puede apreciar cómo es la UEFI en una máquina creada con VMware.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

Secuencia de encendido de un PC



3.- Particiones.

Los discos duros o dispositivos de almacenamiento pueden estar divididos en particiones, que dividen su contenido permitiendo que funcione como si se tratase de discos independientes. Creamos las particiones para dividir el disco en zonas, para albergar sistemas de ficheros independientes en el mismo disco. Hay tres tipos de particiones: Particiones primarias, particiones extendidas y particiones lógicas.

La partición **primaria** se destina a contener la instalación del sistema operativo, la **lógica** a albergar datos y la **extendida** tiene como misión contener lógicas.

Antes de realizar particiones, hay que tener **bien pensado** cuál va a ser la distribución del disco duro (o de los discos duros, si son varios). La distribución de las particiones y el uso de éstas van a dar mayor seguridad al sistema. Por ejemplo, podemos tener un disco con dos particiones; en la primera se instalará el sistema operativo y en la segunda los ficheros de trabajo del usuario. De esta forma, protegemos el sistema operativo de cualquier error que pueda cometer el usuario.

Partición primaria

Las particiones **primarias** pueden contener un sector de arranque (sector de boot) de un sistema operativo, que se encuentra en el primer sector de la partición.

Partición extendida

Las **particiones extendidas** tienen como función albergar las unidades lógicas o particiones lógicas.

Características de las particiones

Sólo podrá haber una partición **primaria activa**, correspondiente al sistema operativo que se va a iniciar.

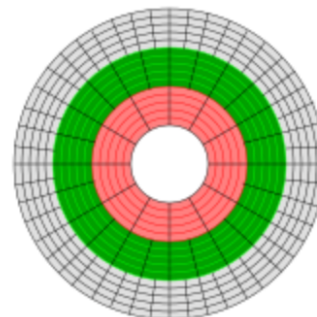
Las particiones que se correspondan con otro sistema operativo, en el caso de que las hubiese, no estarán activas, ni tampoco serán visibles al sistema operativo que se está ejecutando actualmente.

Un **disco duro** es un dispositivo de almacenamiento que, para poder utilizarse, **tiene que tener definido sobre él al menos una partición**. Si solo tenemos una partición, el tamaño puede ser el mismo que tenga de capacidad el disco o puede ser más pequeña si fuera necesario. En este último caso, el dispositivo dispondría de espacio no particionado,

por lo cual, dicho espacio no podría utilizarse.

Las particiones, para que puedan utilizarse, necesitan tener asociado un sistema de archivos. Ejemplos: **NTFS**, **ext4**, etc... Esta asociación se produce cuando damos formato a la partición. A esto es a lo que se denomina formatear.

La acción de **formatear** implica que se va a **eliminar** todo el contenido que existía en la partición. Si la partición es nueva, pues lógicamente, no contendrá datos, pero si es una partición que ya existía en el sistema y sobre la cual hemos almacenado información, esta información quedaría eliminada (o inaccesible). Por ello, antes de formatear, tenemos que estar seguro de lo que vamos a hacer porque podría suponer la pérdida de información.



JAN SCHAUMANN (Dominio público)

Para poder definir sobre un disco particiones debemos de crear una **tabla de particiones**. Por lo tanto, si no existe tabla de particiones en un disco, éste no contendrá particiones. La tabla de particiones contiene el número y tipo de particiones, donde **comienza y termina cada partición** y de las particiones que se encuentren definidas, cuál de ellas es la **partición activa**.

Cuando utilizamos, por primera vez un dispositivo, es necesario inicializarlo. Se **denomina inicializar un dispositivo de almacenamiento al hecho de crear sobre él una tabla de particiones**. Cuando compramos dispositivos de almacenamientos, como puede ser, discos duros internos o externos, pendrives, etc. la mayoría de las veces, el fabricante nos lo entrega inicializado, pero no están obligados a ellos.

El número máximo de particiones que podemos definir de cada tipo viene condicionado por el **TIPO** de tabla de particiones que utilicemos. Si utilizamos **tabla de particiones MS-DOS (SO Windows)**, podremos tener como máximo 4 particiones primarias o bien 3 primarias y una extendida.

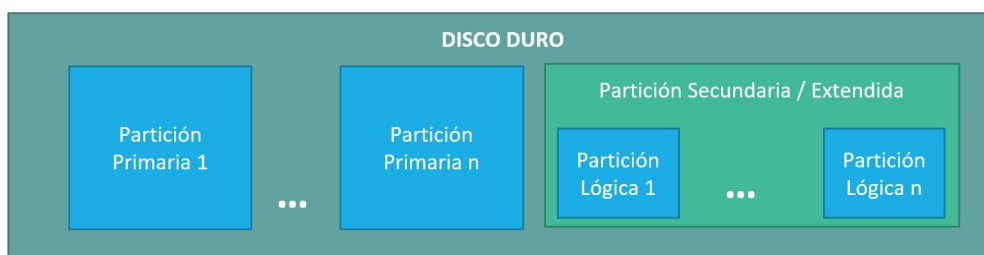
Si usamos **tabla de particiones dvh**, podremos utilizar hasta 16 particiones primarias, si utilizamos **bsd** podemos tener hasta 8 particiones primarias, **mac** o **GPT (GUID Partition Table)** son todas las particiones primarias. El tipo GPT es el que actualmente está sustituyendo a las tablas de particiones **MS-DOS** (Windows basadas en MBR) porque la mayor capacidad que soporta una partición creada sobre este tipo es de 2GB.

Normalmente se suele definir una sola partición extendida porque la podemos definir del tamaño que dese y a su vez se puede dividir en tantos trozos como necesitemos (particiones lógicas).

En el proceso de arranque, la BIOS detecta cuál de las particiones que existen en el disco es la partición activa y es donde busca el sistema operativo que se arrancará.

En los sistemas operativos windows, a las particiones le podemos asignar un nombre o una etiqueta. Este puede ser asignado durante el proceso de formatear la partición o a través del explorador de archivos. En Linux es ligeramente diferente ya que depende de la distribución, dispositivo y punto de montaje.

Un dispositivo de almacenamiento necesita tener definido una tabla de particiones para poder utilizarse. Solo puede existir una tabla de particiones por dispositivo. En función del tipo de tabla de particiones que elijamos, podremos crear un número de particiones de un tipo u otro. De las particiones que tengamos definidas solo una puede estar definida como una partición activa. Cada partición para poder utilizarse debe ser formateada con el sistema de archivo que necesitemos.



Autoevaluación

¿Cuántas particiones activas puede haber activas en un equipo si dispone de una tabla de particiones MS-DOS?

- ☐ A lo sumo 4.
- ☐ Solamente una.
- ☐ Las que quieras.
- ☐ Tres y una extendida.

Incorrecto.

Correcto, será la que tenga el S.O. que arrancará por defecto.

No es correcto.

No es la opción correcta.

Solución

- 1. Incorrecto**
 - 2. Opción correcta**
 - 3. Incorrecto**
 - 4. Incorrecto**
-

3.1.- Sistemas de archivos. Tipos.

Los sistemas de archivos (File System) estructuran la información guardada en una unidad de almacenamiento. Cada sistema operativo utiliza su propio sistema de archivos.

La información que se almacena en el sistema de archivos suele estar estructurada de forma jerárquica o en árbol.

En los sistemas de archivos jerárquicos, se declara normalmente la ubicación precisa de un archivo con una cadena de texto denominada **PATH** o ruta.

Una ruta viene dada por una sucesión de nombres de carpetas o directorios y subcarpetas o subdirectorios ordenadas jerárquicamente y de izquierda a derecha, separados por un carácter especial que suele ser el carácter / en Linux y el carácter \ en Windows.

Se denomina **trayectoria** a la posición de un fichero o de una carpeta o directorio dentro de un dispositivo de almacenamiento partiendo de la unidad activa. Existen diferentes tipos:

- **Trayectorias absolutas:** con este tipo de trayectoria se puede identificar ficheros y carpetas o directorios sin tener en cuenta ni la unidad ni el directorio activo. Se les conoce normalmente con el nombre de ruta absoluta.
- **Trayectoria o rutas relativas:** para usarlas es necesario conocer la carpeta o directorio activa/o. Cada directorio o carpeta que creemos posee dos ficheros, son:

. (**punto**): hace referencia al contenido del propio directorio.

.. (**punto, punto**): hace referencia al contenido del directorio padre del directorio actual.

- **Trayectorias semiabsolutas:** es una combinación de las dos anteriores ya que aparecen la unidad lógica a la que referencian y además referencias a los ficheros . y .. (menos utilizada).



FrancoGG (CC BY-SA

<http://creativecommons.org/licenses/?lang=es>)

Los sistemas de archivos se pueden clasificar en:

1-. **Sistema de archivos de disco:** creados para almacenar archivos en una unidad de disco conectada directamente al ordenador. Algunos de los más importantes son:

- Sistemas operativos de Microsoft: FAT16, FAT32, NTFS, ReFS y Winfs.
- Sistemas operativos Unix/Linux: ext2, ext3, ext4, ReiserFS, smb.

2-. **Sistemas de archivos en red:** son sistemas que acceden a sus archivos a través de una red. Pueden ser: distribuidos o sistemas de archivos paralelos. Ejemplo: SAMBA, NFS, AppleShare.

3-. **Sistemas de archivos de propósito especial:** son aquellos que no pueden clasificarse en ninguno de los anteriores. Algunos de ellos son: CDFS, DEVFS (utilizado por Unix), SWAP (utilizado por Unix/Linux para la zona de gestión de memoria virtual y de intercambio). El sistema de archivos SWAP es un espacio físico en el dispositivo de almacenamiento, que permite emular memoria, ya que no se cuenta con la memoria RAM necesaria para ejecutar algunos programas, gracias al uso de esta memoria de intercambio, se puede trabajar, aligerando la carga de la RAM y engañando al ordenador, haciéndole creer que cuenta con más RAM de la que realmente tiene.



Debes conocer

Cuando vayamos a instalar una distribución de Linux en nuestro equipo, **necesitamos conocer que cantidad de memoria RAM tenemos instalada**. Durante el proceso de instalación del sistema operativo se tendrá que crear una partición SWAP o área de intercambio, de al menos 256MiB (Esquema de particionado recomendado por Red Hat)

Aunque se puede solicitar que la cantidad de espacio swap se establezca automáticamente, existen unas recomendaciones para una configuración calibrada para el sistema en concreto.

Se aconseja que esta partición tenga de tamaño el doble de la cantidad de memoria RAM que tenga instalado el equipo siempre que nuestro equipo posea menos de 4 GiB de memoria RAM. Por ejemplo, si nuestra máquina posee 2 GiB de memoria RAM, la partición SWAP o área de intercambio debe de tener una capacidad de 4 GiB RAM.

En el caso de que el equipo tenga instalado 4 GiB o más de memoria RAM, se aconseja que el tamaño de la partición SWAP o área de intercambio será igual a la cantidad de memoria RAM más la raíz cuadrada del tamaño de la RAM si se está utilizando la hibernación del sistema. Por ejemplo, si tenemos un ordenador con 16 GiB de memoria RAM, la partición SWAP sería igual a $16 + 4 = 20$ GiB.

Si no estamos utilizando la hibernación del sistema y nuestra máquina dispone de al menos 4 GiB de memoria RAM, se aconseja que el tamaño de la partición SWAP sea igual a la raíz cuadrada de la cantidad de memoria RAM que tenga instalada la máquina. Por ejemplo, si nuestra máquina posee 4 GiB de memoria RAM, la swap tendrá 2 GiB.

Pero en la actualidad debido a que la cantidad de memoria secundaria en sistemas modernos ha aumentado a cientos de GiB, las recomendaciones citadas que estuvieron vigentes en años anteriores, donde la cantidad de espacio swap aumentaba de forma lineal con la cantidad de memoria RAM del sistema, han quedado obsoletas. Ahora se reconoce que la cantidad de espacio swap que el sistema necesita es una función de la carga de trabajo de la memoria que se ejecuta en ese sistema.

RECOMENDACIONES

Cantidad de RAM del sistema	Cantidad mínima de espacio SWAP
16GiB - 64GiB	8GiB
64GiB - 256GiB	16GiB
256GiB - 512GiB	32GiB

4.- Requisitos previos de instalación de los sistemas operativos.



Caso práctico

Ahora que Nora ya ha probado sobre una máquina virtual, les propone a sus padres, modificar las particiones del ordenador de casa, para crear una partición sólo para datos. Además, Iván le ha comentado que a él le parece muy buena idea, ya que, si tienen algún fallo gordo del sistema operativo y hay que volver a reinstalarlo, los datos quedarían a salvo en la partición de datos.



Nuria Barroso Ruiz
(Elaboración propia.)

Vamos a considerar ahora la instalación de un sistema operativo en un equipo real.

Los sistemas operativos son programas que se graban en memoria secundaria (persistente) del ordenador y cuando éste se inicia se carga en memoria principal (RAM) una parte del sistema operativo. Por tanto, el sistema operativo, ocupa parte del disco del ordenador y parte de la memoria.

Además, se necesita que el microprocesador y la tarjeta gráfica soporten su ejecución, y también que el sistema operativo permita la ejecución de otros programas.

Por tanto, tenemos varios requisitos indispensables que estudiar antes de la instalación de un sistema operativo:

- Capacidad de la memoria secundaria (HDD, SSD, M.2).
- Tamaño de la RAM.
- Tipo de microprocesador.
- Tipo de tarjeta gráfica.
- Lector de CD-ROM o USB.
- Tarjeta de red.
- Conexión a la red.

Las consecuencias de que alguno de los requisitos no se cumpla implican que el sistema

operativo no se pueda instalar, o bien que se instale y no funcione en condiciones óptimas.

Si el sistema operativo no se puede instalar, durante el proceso de instalación enviará un mensaje por pantalla avisándonos de la deficiencia de recursos.

Por el contrario, si ha sido instalado y empieza a ejecutarse de forma muy lenta, es probable que alguno de los requisitos esté por debajo de las condiciones mínimas especificadas por el fabricante. Para el funcionamiento óptimo del sistema operativo, se debe dimensionar por encima de las especificaciones marcadas.

Podemos encontrar que en cada nueva versión de un sistema operativo, puede variar los requisitos del mismo. Estos requisitos los podemos encontrar en las páginas web de los fabricantes.

Debemos comprobar la compatibilidad de hardware de la máquina con el sistema operativo que queremos instalar.



Debes conocer

Los **requisitos mínimos** son una serie de componentes o valores de éstos, para los que está diseñado el software y que son los que debemos disponer en nuestro equipo para un funcionamiento adecuado.

Los **requisitos recomendados** son similares a los anteriores pero, por norma general, son valores algo mayores, de este modo garantizarán un funcionamiento más fluido del software de nuestro equipo.

Comparativa de **requisitos mínimos** entre sistemas:

Windows 10

- Procesador de 1GHz (32 bit - 64 bit).
- 1 GB de memoria RAM para sistemas de 32 bits y 2 GB de memoria RAM para sistemas de 64 bits.
- Espacio en disco de 16 GB para sistemas de 32 bits y 32 GB para sistemas de 64 bits.
- Soporte para gráficos DX con 128 MB de memoria.
- Resolución de pantalla: 800 x 600
- Unidad óptica o puerto USB.

Ubuntu 19

- Procesador: Procesador Dual Core 2 GHz.
- Memoria: 2 GB
- Unidad óptica o puerto USB.
- Espacio libre en disco: 20 GB.

Windows Server 2019

- Procesador de 64 bits. 1,4 GHz
- RAM: 2 GB con entorno de gráfico y 512 MB sin entorno gráfico.
- Espacio en disco: 10 GB.
- Tarjeta de red con un rendimiento de al menos 1 gigabit.
- Resolución de 1024 x 768.
- Unidad óptica o puerto USB.

Siempre es recomendable superar los requisitos mínimos. Cuando nuestro equipo no llegue a los requisitos mínimos es mejor instalar una versión anterior.



Recomendación

Para aprender a instalar el sistema operativo Ubuntu, necesitarás tener los ficheros de instalación. A través del siguiente enlace puedes proceder a descargarlo:

Descargar Ubuntu 22. <<https://releases.ubuntu.com/22.04/>>

5.- Fases de instalación del sistema operativo.

En la fase de instalación procederemos de la siguiente forma:

- Preparamos el equipo para arrancar desde la unidad de CD/DVD o desde una unidad USB. Antes de iniciar la instalación tendremos que configurar la BIOS para arrancar el equipo desde donde esté almacenado el sistema operativo. En el caso de máquina virtual, seleccionar desde CD/DVD o seleccionar la imagen ISO del sistema operativo que queremos instalar.
- Una vez que comience la instalación, procederemos a elegir el idioma que utilizaremos, en el proceso de instalación así como el idioma que queremos que tenga configurado el sistema operativo.
- Creamos particiones. Durante la instalación elegiremos el tamaño de la partición y tipo (primaria) y su punto de montaje en el caso de Linux (directorio raíz /), así como el área de intercambio o swap (sin punto de montaje) si fuera necesario (depende de los recursos de la máquina).



Nuria Barroso Ruiz (Elaboración propia)

El montaje de un dispositivo consiste en añadir a la estructura de ficheros del sistema el dispositivo al que queremos acceder.

Si es una instalación sobre un disco fijo con una u otras particiones ya creadas, la que queramos reemplazar o cambiar conviene primero eliminarla y luego volverla a crear. Las particiones que queramos respetar tenemos que tener cuidado de no eliminarlas ni darles formato, pues borraríamos todos los datos.

- Seleccionamos el sistema de archivos (NTFS o FAT32 para Windows, ext3, ext4 y ReiserFS para Linux y swap para el área de intercambio), que es la estructura general con la que se da nombre a los archivos y que determina la forma en que se van a almacenar y organizar los archivos y los datos dentro de la partición donde esté instalado el sistema operativo en el disco duro. Cualquier partición debe tener asignado un sistema de archivos determinado para poder utilizarse. Se encarga de acceder a los archivos y gestionar sus nombres, así como establecer permisos a los usuarios sobre los archivos.

Para particiones destinadas a datos, también les vamos a tener que asignar un sistema de archivos, utilizaremos la herramienta Administrador de disco del sistema operativo.

- Proporcionamos el nombre y contraseña del usuario que será administrador del

sistema. Al instalar el sistema operativo Windows, se nos solicitará la creación de un usuario. Este usuario será, administrador del sistema. En los sistemas operativos Linux, durante el proceso de instalación se crea el usuario superusuario o root. Dependiendo de la distribución que utilicemos, durante el proceso de instalación se nos solicitará la clave para este usuario. Por ejemplo, en las instalaciones de Ubuntu no se nos solicita que introduzcamos una contraseña para el usuario root. En cambio, en distribuciones Debian y Red Hat sí que se solicita la asignación de una contraseña para el usuario root o superusuario.

El usuario **root** es el único usuario que tiene **control total sobre el sistema**. Su directorio personal no se encuentra en la ruta por defecto, sino que está en la ruta `/root`, y es un directorio al cual sólo él tiene acceso. El usuario *root* es el administrador del sistema, y como tal, es el único que tiene derecho a administrar al resto de usuarios del sistema. Es equivalente al usuario Administrador de Windows.

Recomendaciones:

- Fecha y hora de instalación.
- Especificaciones hardware del equipo en el que instalamos el sistema operativo en red.
- Datos introducidos en el proceso de instalación, como: nombre del equipo, clave del producto, contraseña del administrador, licencias, etc.
- Software adicional instalado, por ejemplo, las funciones.
- Configuración de la red (dirección IP, máscara de subred, etc.).
- Incidencias producidas durante el proceso.



Autoevaluación

Durante la instalación de un sistema operativo con un CD de instalación, usb o un disco duro externo, ¿qué tenemos que comprobar previamente?

- ☐ Modificar el gestor de arranque.
- ☐ Elegir el sistema operativo anfitrión.
- ☐ Instalar los drivers.
- ☐ El orden de arranque desde la BIOS.

No, esto es después de la instalación del sistema operativo.

No es una comprobación a realizar.

No, se hará después de la instalación del sistema operativo.

Correcto.

Solución

1. Incorrecto
 2. Incorrecto
 3. Incorrecto
 4. Opción correcta
-

6.- Instalación de sistemas operativos.

Para aprender a instalar el sistema operativo Ubuntu 18.04 en una máquina virtual, lo puedes hacer viendo el siguiente vídeo. Aunque la versión se ha quedado obsoleta, el video resulta útil para el propósito de aprendizaje:



Agustín Nieto Espino. *Descripción textual alternativa para el vídeo "instalación Ubuntu".* (Elaboración propia)

7.- Herramientas de administración de discos.

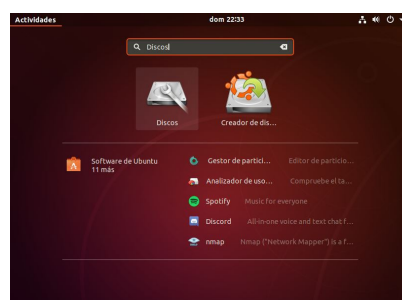
Los sistemas operativos incluyen herramientas que nos permiten gestionar los dispositivos de almacenamiento. Es probable que conozcas la herramienta "Administración de discos" para el caso del sistema operativo Windows, .

Esta herramienta nos mostrará gráficamente todas las unidades de almacenamiento que se encuentren conectados al equipo, ya sean internos como externos. También están incluidas las unidades de CD\DVD.

A través de esta herramienta, podemos ver el número de dispositivos que tenemos instalados y algunas de sus características y condiciones.

- Cuántas particiones tenemos definidas
- Sistema de archivo asociado a cada partición
- Estado en el que se encuentra cada partición
- Capacidad que posee cada una de ellas y la cantidad de espacio libre que posee cada una de ellas.

A través de esta herramienta también podemos inicializar un dispositivo, creando la tabla de particiones que necesitemos. Podemos crear particiones nuevas, eliminar particiones existentes, redimensionar las particiones para adecuarla al tamaño que necesitemos, formatear particiones.



Agustín Nieto Espino

(Elaboración propia)

En el sistema operativo Ubuntu, podemos utilizar la herramienta *Discos* que viene incluida con la instalación de Ubuntu. Si estamos en modo gráfico, para acceder a ella pulsamos el botón de acceder a todas las aplicaciones que aparece en la esquina inferior izquierda, representado por una rejilla o nueve puntos, en la barra de búsqueda que nos aparece en la parte superior escribiremos Discos para realizar su búsqueda.

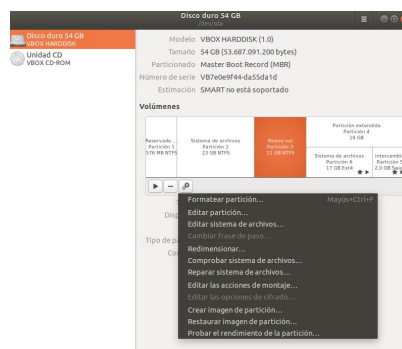
Esta aplicación nos muestra gráficamente el estado en el cual se encuentra el disco, las particiones que existen. Al seleccionar una partición y pulsar la opción de configuración nos presenta las operaciones que podemos realizar contra una partición. Por ejemplo, podemos formatearlas, redimensionarlas, comprobar si tienen errores, podemos crear una imagen de una partición, etc... Con los botones que se muestran en la siguiente imagen:



Agustín Nieto
Espino
(Elaboración
propia)

podemos añadir, eliminar y configurar particiones.

En los sistemas operativos Linux, existen otras herramientas, gráficas y en modo texto para manejar las particiones. Por ejemplo, **fdisk** y **gparted**.



Agustín Nieto Espino
(Elaboración propia)

8.- Opciones de arranque.



Caso práctico

Iván cuenta a Nora que, aunque sólo tenga un sistema operativo instalado, hay distintas opciones de entrar al ordenador, por ejemplo, hay un modo fallos, que sirve para recuperar datos, ya que no se cargan todos los drivers y es para trabajar en ese modo.



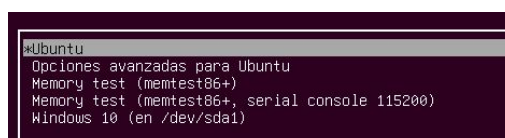
Nuria Barroso Ruiz
(Elaboración propia)

Durante el proceso de instalación del sistema operativo, se crea el registro de arranque conocido como master boot record (MBR), o sector de arranque maestro. En él se encuentra un pequeño programa para la carga del sistema operativo. Si en el disco duro se quiere instalar más de un sistema operativo, el programa que se encuentra en la dirección a la que apunta en el MBR será un asistente que dará la opción de elegir el sistema operativo a iniciar.

El sector de arranque maestro se encuentra en el sector 0 pista 0. Si este sector se deteriora por cualquier agente, podemos considerar inservible el disco duro. Por ejemplo, si el disco es de inicio del sistema operativo, contendrá su respectivo sector de arranque.

Después de ejecutarse el programa de arranque de la BIOS, se lee a continuación el sector de arranque maestro. En este sector se encuentra un programa que busca cuál es la partición activa y dónde se encuentra. Localizada la partición activa, se carga en memoria para ejecutarse el sector de inicio (sector boot). Después se pasa el control al sistema operativo.

En la siguiente imagen puede apreciarse las opciones que se presentan cuando accedemos al gestor de arranque de un equipo en donde se encuentran instalados dos sistemas operativos, en este ejemplo se encuentran instalados los sistemas operativos Windows 10 y Ubuntu.



La instalación de Linux acepta la opción de LIVE CD que permite, sin necesidad de

hacer la instalación real del sistema operativo, acceder y trabajar con él.



Autoevaluación

El master boot record...

- ☐ se encuentra en la última partición del disco duro.
- ☐ se encuentra en la BIOS.
- ☐ es el registro de arranque.

No, se encuentra en el sector 0 pista 0.

No, después del testeo de la BIOS, se carga el MBR.

Correcto.

Solución

1. Incorrecto
 2. Incorrecto
 3. Opción correcta
-

9.- Gestor de arranque.



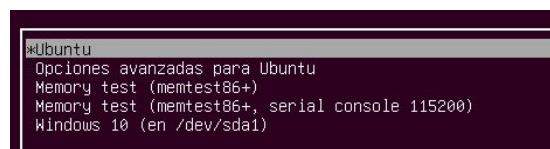
Caso práctico



Nuria Barroso Ruiz
(Elaboración propia)

Nora se pregunta qué sistemas operativos y cómo los tendrán instalados en los ordenadores de la clase de Iván.

Un **gestor de arranque** es un programa que se ejecuta en el momento de arrancar el ordenador y que permite elegir qué sistema operativo deseamos arrancar de todos los que tengamos instalados en el sistema. Una vez que eliges uno, arranca el seleccionado y el resto de sistemas operativos estarán inaccesibles para que los sistemas operativos nunca se interfieran.



Agustín Nieto Espino (Elaboración propia)

A la hora de instalar varios sistemas operativos en un mismo disco duro, tenemos varias opciones:

Cuando hemos instalado dos sistemas operativos de la familia Windows, tendremos que instalar primero el sistema operativo más antiguo y por último el más actual, para que el gestor de arranque de este último sistema detecte el anterior sistema operativo. En este caso, el archivo que gestiona el arranque es el *boot.ini*

Si queremos instalar un sistema operativo Windows y un sistema operativo Linux en el mismo equipo, hemos de instalar primero el sistema operativo de Windows y después el de Linux, ya que el gestor de arranque de Windows sólo reconoce a los sistemas operativos de su propia familia, en cambio el gestor de arranque de Linux reconoce otros sistemas operativos, por eso ha de ir el último. En este caso el gestor de arranque es **GRUB** (**GR**and **U**nifier **B**ootloader) o LILO, depende de las distribuciones. Actualmente se utiliza más **GRUB** y existen diferentes versiones.

Los gestores de arranque se pueden configurar tanto desde un terminal, es decir, aplicación en modo texto, como con aplicaciones con interfaz gráfico.





Autoevaluación

¿Cuándo tiene sentido modificar el gestor de arranque?

- ☐ En ningún caso.
- ☐ Cuando queremos modificar las opciones de arranque.
- ☐ Para agregar usuarios.
- ☐ Para instalar un sistema operativo.

No, cuando queremos modificar las opciones de arranque.

Correcto, por ejemplo para cambiar el tiempo de espera.

No es correcto.

No es la opción correcta.

Solución

1. Incorrecto
 2. Opción correcta
 3. Incorrecto
 4. Incorrecto
-

9.1.- Gestor de arranque de Linux. (GRUB: Grand Unified Bootloader).

Al instalar el sistema operativo Linux, se nos instalará el gestor de arranque **GRUB**. Se trata de una pequeña aplicación que nos presenta un **menú** en el arranque de la máquina para que elijamos el modo de arranque del sistema Linux. Si en la misma máquina tuviéramos instalado también el sistema operativo Windows, a través de esta aplicación podríamos elegir qué sistema operativo deseamos arrancar y con qué parámetros de inicio.

El gestor de arranque se encuentra instalado en el directorio `/boot/grub`. El fichero de configuración se denomina `grub.conf`, `menu.lst` o `grub.cfg`. Actualmente existe una versión más actualizada denominada **GRUB2**. El fichero de configuración es generado a través de otros ficheros. Si queremos modificar las opciones del menú o el tiempo que se muestra el menú antes del arranque del sistema deberemos de modificar el fichero: `/etc/default/grub`

En este fichero aparecen parámetros de configuración de GRUB

- **`GRUB_DEFAULT=0`** Indica la opción que se arrancará por defecto cuando se cargue el GRUB. El GRUB presenta una lista de sistemas que podemos arrancar en función de los que tengamos instalados en nuestro equipo. Pues el con el valor `0`, estamos indicando que el sistema predeterminado que se arranque sea el primero que nos presenta GRUB en su lista. Podemos cambiar el `0` por el número que ocupe el sistema operativo que queramos que sea arrancado por defecto. Con la opción `0` hacemos que se seleccione por defecto la primera entrada (sistema), con la opción `1`, la segunda... así sucesivamente. Si en cambio ponemos *saved*, hacemos que siempre se seleccione el último sistema al que se accedió.
- **`GRUB_TIMEOUT=10`** deja un margen de `10` segundos para seleccionar un sistema antes de cargar el predeterminado. Es decir, presenta una cuenta atrás de `10` segundos. Podemos modificar el valor `10` por el deseado, teniendo en cuenta que se trata de segundos. Con el valor `-1` el GRUB espera a que el usuario seleccione una opción, no continuará el arranque hasta que sea seleccionada.
- **`GRUB_HIDDEN_MENU_QUIET=true/false`** Si está a “true” oculta la cuenta atrás, mientras que si está a “false” muestra la cuenta atrás.
- **`GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_osi=Linux"`**: En esta línea, la opción *quiet* agrupa las entradas iguales, con *splash*, tras elegir el sistema, se muestra la imagen de carga en vez de los mensajes del kernel (la típica pantalla negra con letras blancas donde se muestra el proceso de encendido y comprobación de las particiones de los discos duros). La tercera opción, *acpi_osi=Linux* puede arreglar varios problemas con la configuración hardware del equipo.

- **`GRUB_GFXMODE=640×480`**: Esta línea permite cambiar la resolución del GRUB. Se aplica la resolución que pongamos en la línea. Para saber las resoluciones soportadas por nuestro GRUB, debemos poner **`vbeinfo`** en la línea de comandos del GRUB (pulsar `c` para acceder a ella). Eso sí, solo se pueden utilizar resoluciones permitidas por nuestra tarjeta gráfica. Lo más normal es poner el valor “auto” tras el igual.
- **`GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY="true"`**: Al eliminar el comentario de esta línea, no aparecerá la opción de *recovery mode* de los sistemas Linux en el menú.

Estas opciones pueden estar utilizándose o no dependiendo de si delante de sus nombres aparece el carácter `#`. En los casos que aparezca el carácter `#` delante de la opción, se dice que se encuentra la línea comentada. Es decir, que GRUB la interpreta como un comentario de texto y no la utiliza a pesar de estar en el fichero de configuración.



Autoevaluación

Si tenemos instalados en un equipo Windows y Ubuntu. Para cambiar el sistema operativo que carga primero, ¿qué opción del grub cambiaríamos?

- ☐ GRUB_TIMEOUT.
- ☐ GRUB_DEFAULT.
- ☐ GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT.
- ☐ GRUB_GFXMODE.

No, ésta nos permite modificar el tiempo de espera de ver los sistemas operativos instalados en la máquina, no el orden por defecto.

Correcto, cambiamos el valor por el número que ocupe el sistema operativo que queremos que se inicie por defecto, teniendo en cuenta que empiezan por 0.

No, ésta nos indica la imagen que se muestre en la pantalla de inicio.

No, ésta indica la resolución del GRUB.

Solución

- 1. Incorrecto**
 - 2. Opción correcta**
 - 3. Incorrecto**
 - 4. Incorrecto**
-